

CAUSAL INFERENCE AND AI

AI 기술 발전과 청년 취업 불안

Judea Pearl의 인과 프레임워크를 기반으로 한 생성형 AI의 일자리 영향 및 인과관계 연구 보고서

1. 연구 질문 (Causal Question) 설정

"생성형 AI 기술의 확산은 청년(15~29세) 취업 불안 증가에 인과적으로 영향을 미치는가?"

연구 대상 변수 정의

개입변수 (X): AI 기술 발전 및 생성형 AI의 급격한 확산 (2022년 말 챗GPT 출시가 기점)

결과변수 (Y): 청년 일자리 수급 불안 (신입 채용 감소, 고용률 하락 및 체감 실업률 상승)

핵심 가설 (Core Hypothesis)

AI 도입이 기존 주니어/신입 업무 영역을 상당 부분 효율화하면서, 초기 진입 단계인 커리어 사다리의 하단을 좁혀 취업 불안을 가중시켰을 것이다.

→ 분석 방향: 단순히 상관관계를 넘어 $P(Y | \text{do}(X=1)) \neq P(Y | \text{do}(X=0))$ 가 성립하는가?

2. 분석 데이터 수집 및 분류 현황

주요 언론 기사 및 국회예산정책처, 한국은행 보고서 등에서 **총 20개의 핵심 코퍼스**를 확보하고, 인과 주장의 논조에 따라 분류했습니다.

인과 주장 유형	문헌(기사) 수	구체적 특징 및 내용 정의
asserted_causation	10개	AI 도입으로 인한 신입 일자리 감소와 취업난 인과관계를 단정하여 직접 주장
identified_causation_absent	4개	상관관계는 인지하나 통계적 인과성 확정은 유보하며 분석 필요성 언급
confounder	4개	경기침체, 대외 투자 감소, 구조조정 등 외부 변수의 영향력을 우선시함
counter_argument	2개	생산성 제고와 중장기 신산업 발굴에 따른 새로운 일자리 창출 잠재성 강조

3. 수집 문헌 기반 지식 그래프 분석

지식 구조 추출 및 관계성 정량 분석

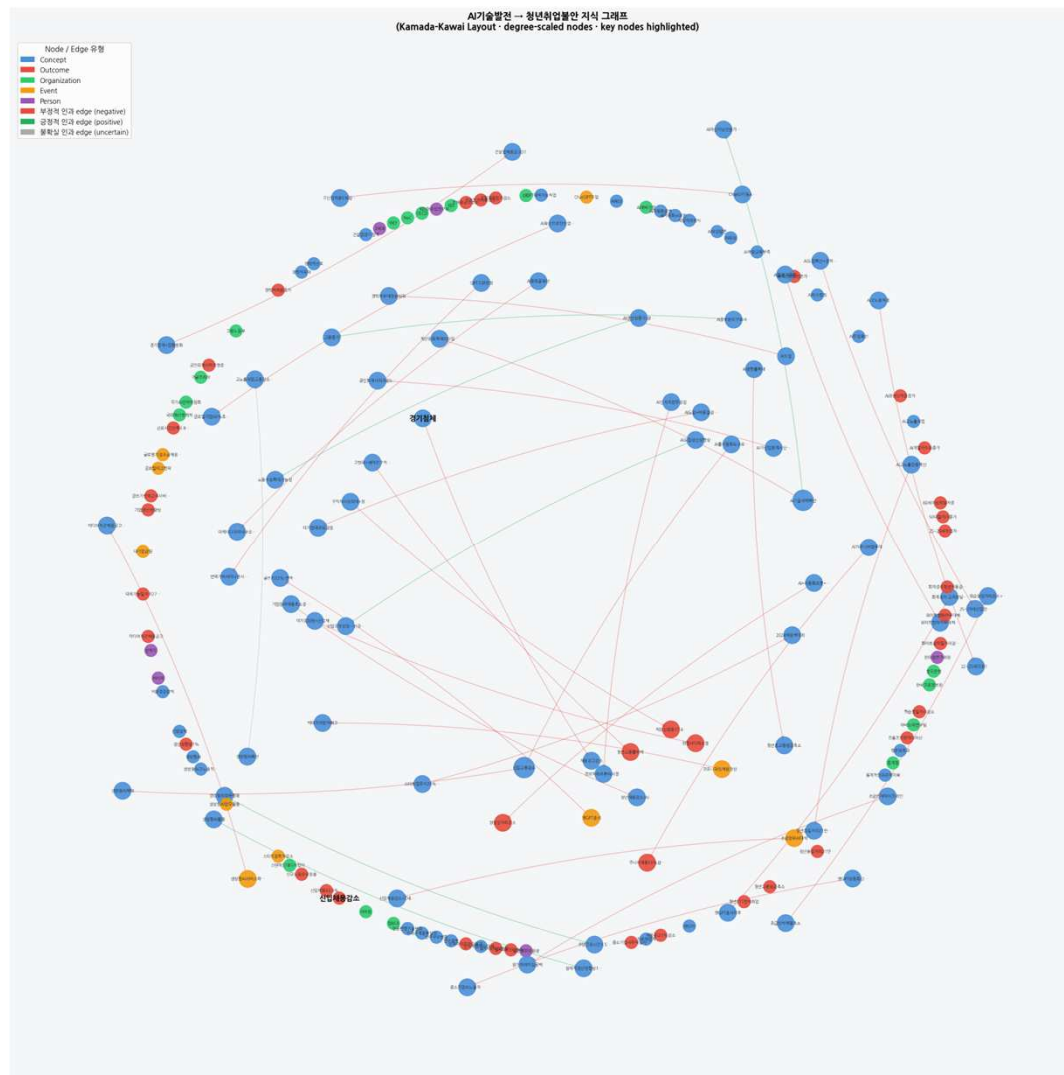
수집한 문헌 자료를 바탕으로 추출한 엔티티 간의 유기적인 연관성과 담론 구도를 파악하기 위한 그래프 관계망 분석 결과입니다.

그래프 규모: 총 78개 노드, 40개 엣지로 네트워크 형성

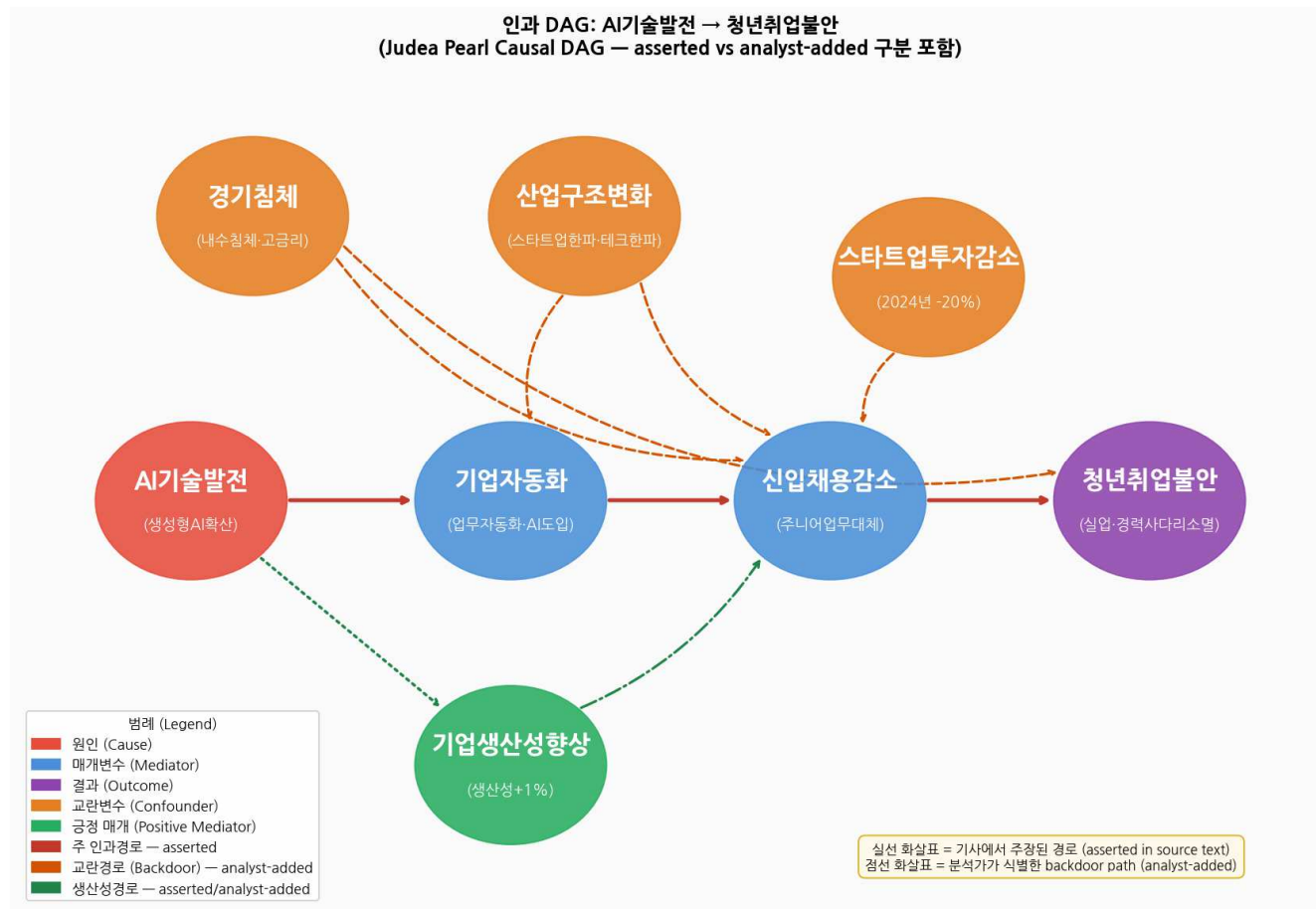
주요 발신처 (Out-degree): AI 기술 발전 및 챗GPT 출시
요인

주요 도달처 (In-degree): 신입 채용 감소 및 청년 취업
불안 현상

부정 엣지 편향: 총 40개 인과 관계 중 80%에 달하는 32
건이 부정적 흐름을 보임



4. 인과 관계 파악을 위한 DAG 구성



5. 주요 변수 정의 및 인과적 정당화

외부 교란 요인 (Confounders)

경기 침체 (고금리/내수부진): 기업의 채용 축소에 직접 영향을 미치며, 동시에 기업의 AI 비용 대체 노력을 부추기는 공통 원인 (우회 경로 형성)

산업 구조 변화: 플랫폼 경제 성장이 기존 채용시장에 독립적으로 작용

스타트업 투자 감소: 신규 채용 허브의 생태계 축소에 영향

전이 매개 요인 (Mediators)

기업 자동화: 생성형 AI 도입의 일차적 결과로, 주니어 급 업무(단순 코딩, 번역, 정량 보고서 작성)의 상당 부분을 직접 보완하거나 대체

기업 생산성 제고: 한은 보고서에 언급된 생산성 향상 효과가 고용 확대로 이어지지 않고 기존 인력의 고도화 및 신규 진입 억제 흐름으로 이어짐

6. 인과 사다리 Rung 1: Association (상관관계)

-51%

신입 및 주니어 공고 감소 (22→25)

동시성 측면에서의 상관 추이 관찰

데이터상 챗GPT 등장과 생성형 AI 기술 활성화 시기를 기점으로 청년층의 구직 및 실제 채용 지표 하락이 공존하는 현상이 발견됩니다.

노출군 통계 (한국은행): 청년 일자리 감소분 중 20만 8천개가 AI 노출 업종에 집중

Rung 1 수준의 해석 한계: 시계열상 우연히 맞아떨어지는 경기 순환적 변동이나 거시경제 고금리 등의 외부 교란 변수를 아직 배제하지 못한 단계입니다.

7. 인과 사다리 Rung 2: Intervention (개입 분석)



통계적 실증 분석의 검증 한계 (국회예산정책처): 단순한 우려를 넘어 실제 기업의 AI 활용도를 외생적 변수로 두고 인과 회귀분석을 진행했을 때, 고노출군 업종의 유의미한 고용 감소 인과성은 뚜렷하게 입증되지 않았음을 파악했습니다.



기업의 'AI 워싱 (AI Washing)' 명분 활용성: 코로나 시기 과도 채용의 정상화와 경기 불황으로 인한 채용 감축 목표를 수립한 뒤, 대내외적 명분으로 AI 대체 기술을 전면에 내세워 구조조정의 정당성을 우회 획득하는 현상이 일부 포착됩니다.



담론적 왜곡 가능성 (U): 언론 및 기술적 위기 담론이 선제적으로 지배하면서, 단순 채용 축소 요인이 기사 안에서 AI에 의한 영향으로 집중 프레임링 및 자의적으로 연관 해석되는 편향 구조가 확인됩니다.

8. 인과 사다리 Rung 3: Counterfactual (반사실)

"만약 2022년 말 이후 생성형 AI 기술 상용화 충격이 존재하지 않았더라면?"

실제 관찰된 세계 (With AI)

- 청년층의 구직 활동 및 고용 지표 정체 추이 관찰
- 단순 지원/엔트리 단계 채용 공고 급감 (최대 - 51% 수준)
- 정보 흐름 내에 축적된 구직 공포 및 사회적 취업 심리 위축

가정해 보는 반사실 세계 (Without AI)

여전한 고금리 여파와 경기 둔화로 인해 전반적인 채용 감소는 유사하게 발생하나, 단순 서무 및 번역 등 주니어 보완 영역의 급격한 소멸 지체로 청년 취업률이 일부 방어되었을 개연성 추산

- 기술 요인이 경기침체 효과의 기울기를 좀 더 가파르게 만들었을 수 있음

9. 인과 효과 식별의 한계와 최종 판정

현시점 인과 효과 판정

"완전 인과 관계 단정 유보 (부분 식별)"

현재 확보된 정성적 문헌 중심 자료 분석 결과, AI 도입 요인과 취업난 간의 인과적 단절 경로를 온전히 도출하여 정량화하기에는 통계적 미흡함과 다각적인 담론 편향이 교차하고 있어 확실한 단정이 어렵습니다.

판정 유보의 근거 분석

- 1 통계적 혼란:** AI 고노출군이 오히려 일시적 청년 유입률을 높였다는 상반된 실증 통계가 존재함
- 2 내인성 필터링 결여:** AI 도입과 무관한 실질적인 거시경제 충격(금리 등)을 완전히 분리하지 못함
- 3 미디어 편향:** 자극적인 미디어 담론 자체가 인과 진술의 객관성을 흐리는 상황

10. 연구 한계점 및 향후 분석 보완 과제



정밀 실증 모형 설계

경영 지표와 AI 실제 활용도를
연계한 이중차분법(DiD) 등 준실험
분석 모델 구축



외부 충격 변수 통제

GDP 갭, 실질 이자율, 스타트업
유동성 공급량 등 거시적 금융/
경기 충격 변수 완전 고정 통제
필요



담론 편향 극복 설계

자극성 기사의 노출 가중치를
제어하고 정량 고용 데이터를
결합하는 입체적 분석 필요

Thank you

AI 기술 발전과 청년취업불안 인과추론 분석 보고서

Causal Inference & AI · 2026